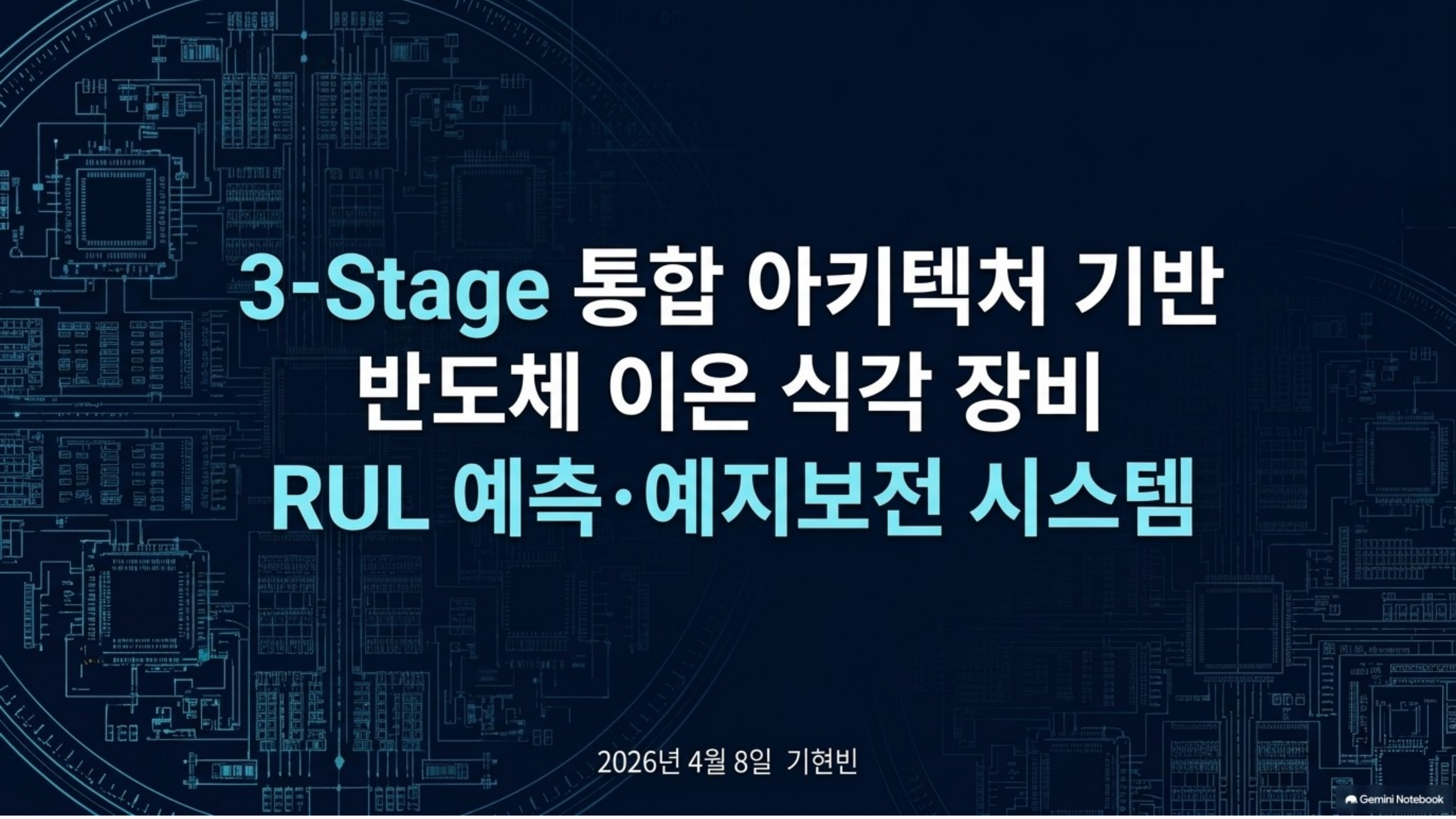




3-Stage 통합 아키텍처 기반 반도체 이온 식각 장비 RUL 예측·예지보전 시스템

2026년 4월 8일 기현빈

Enterprise Precision Blueprint

Phase 1

초기 과제 요구 수용

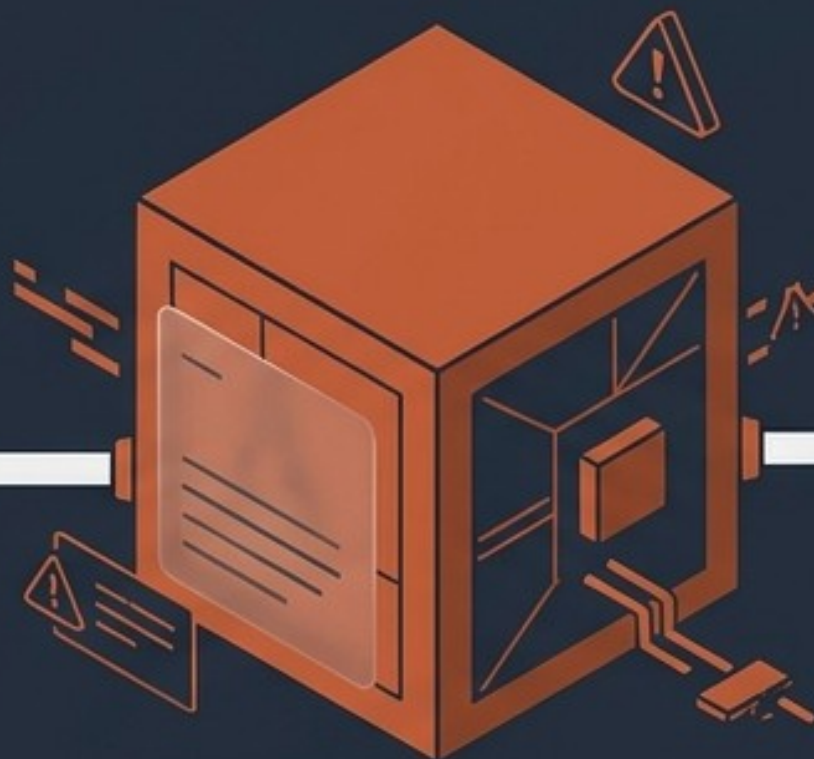
초기에는 기존 과제의 요구에 맞춰 단순 RUL(잔여 수명) 예측 모델을 개발하고, 전통적인 오차 지표인 RMSE(평균 제곱근 오차)를 최소화하는 데 집중했습니다.



Phase 2

양산 데이터의 벽

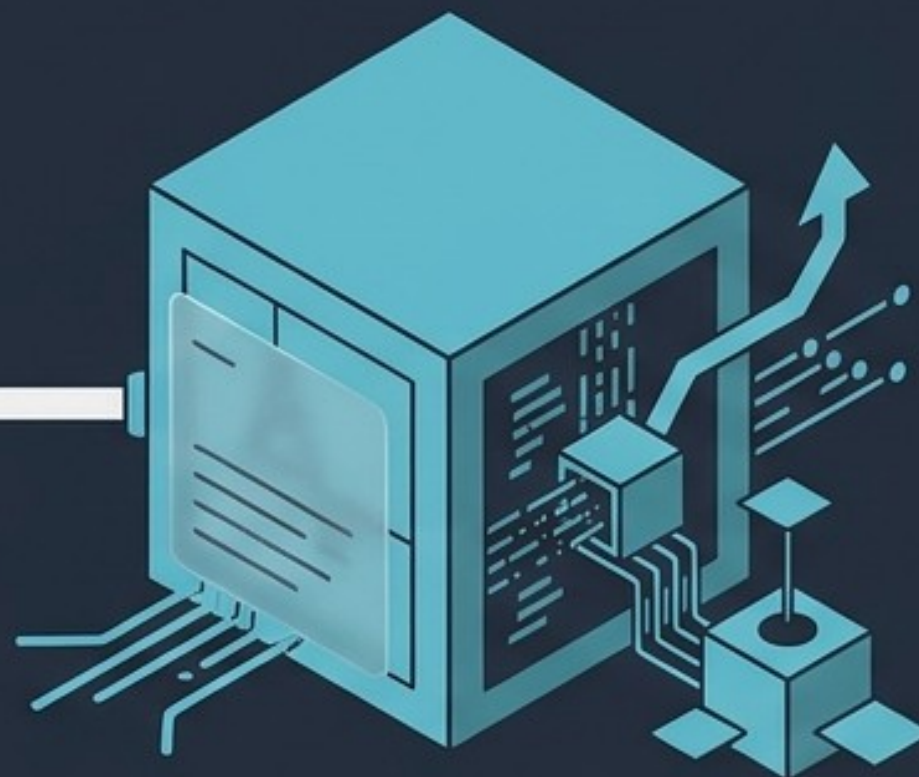
하지만 정제된 실험실이 아닌 실제 양산 라인의 극심한 노이즈와, 지각 알람 시 치명적인 페널티를 부여하는 가혹한 비대칭 평가 지표(PHM Score)의 한계에 부딪혔습니다.



Phase 3

3-Stage 통합 아키텍처로의 전환

단순 회귀 방식의 한계를 타파하기 위해, 모델을 전면 개편하여 위험 감지, 정밀 예측, 논리 교정으로 이어지는 독창적인 3-Stage 파이프라인을 설계했습니다.



단순한 평균 오차(RMSE)를 넘어, 현장의 '치명적 벌점'을 방어하라

2018 PHM Data Challenge 데이터셋

- **공신력**

글로벌 장비 고장 예측 분야의 표준 벤치마크.

- **데이터 구성**

정제된 실험실 환경이 아닌 극심한 노이즈를 내포한 실제 양산 라인(Ion Mill) 데이터.

- **규모**

센서 변수 24개, 제어 변수 등 총 4,000만 행 (약 15GB).

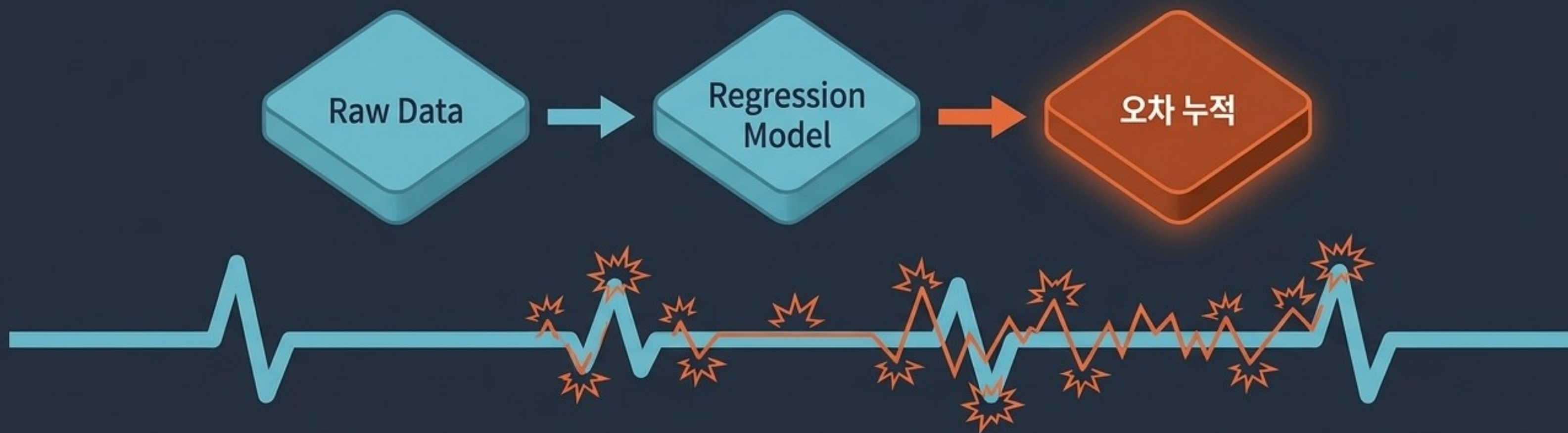
가혹한 비대칭 평가 지표: PHM Score



$$\text{공식: } \exp(-0.001 * GT) * |GT - SUB|$$

엔지니어링 인사이트: 평균 오차(RMSE/MAE)만 최소화하는 모델은 실무에서 쓸 수 없습니다. 조기 경보를 확보하면서도 불필요한 다운타임을 막는 PHM Score 방어가 아키텍처 설계의 핵심입니다.

기존 회귀의 한계: 건강한 장비에 남은 수명을 묻지 마라



고장 징후가 전혀 없는 안전 상태(Safe Mode)에서도 무거운 딥러닝 모델이 **억지로 수명을 예측**합니다.
이는 **불필요한 오차**를 **눈덩이처럼 누적**시키고, 연산 전력을 낭비하며, **비대칭 페널티 지표**를 **폭발**시키는 주된 원인이 됩니다.

모든 데이터에 회귀를 돌리는 1-Stage 방식을 폐기하고, 조건을 분기하는 새로운 파이프라인이 필요합니다.

회귀의 한계: 건강한 장비에 남은 수명을 묻지 마라

전력 낭비와 노이즈를 원천 차단하는 2-Stage (분류+회귀) 아키텍처

기존 1-Stage 회귀의 한계

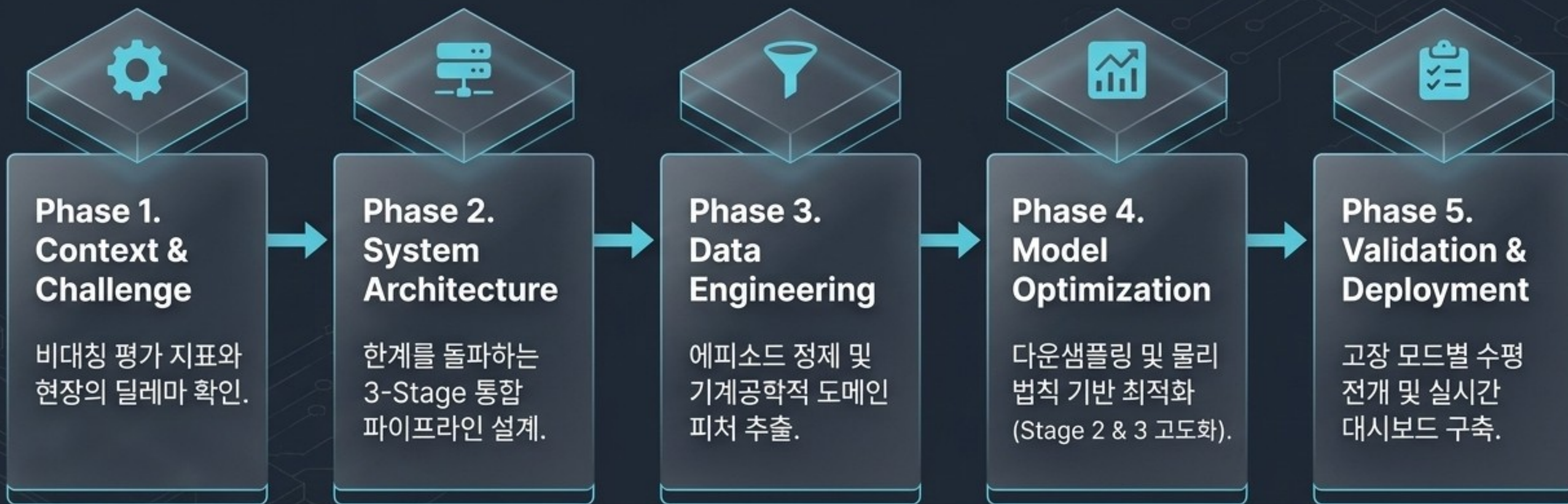


문제점: 고장 징후가 전혀 없는 안전 상태(Safe Mode)에서도 무거운 딥러닝 모델이 억지로 수명을 예측하며 불필요한 오차를 누적시키고 연산 전력을 낭비함.

우리의 2-Stage Pipeline



시스템 구축 프로세스 및 엔지니어링 로드맵



혼돈의 데이터 스트림을 의미 있는 '고장 사이클'로 구조화하다

물리적 맥락을 반영한 노이즈 컷오프 및 에피소드 ID 로직



Step 1. 불필요한 노이즈 Feature 과감히 삭제

V7, V8 코드를 기반으로 모델 학습에 방해되는 무의미한 센서 변수들을 선별하여 제거. 이후 Standard Scaler 적용하여 스케일 통일.

Step 2. 기계적 작동 원리 기반 유헤 구간 컷오프

물리적 맥락: 장비의 셔터(S20=0)가 닫힌 상태는 기계적 마모가 발생하지 않는 유헤 상태(Idle).

조치: 이 구간의 데이터를 과감히 삭제하여 정상 작동 중의 센서 노이즈가 마모 데이터로 둔갑하는 모델 혼란을 원천 방지.

Step 3. 에피소드 ID (Episode ID) 생성

단순한 연속 데이터스트림을 '정비 시점' 기준으로 분할.

모델이 각각의 데이터를 독립적인 '단일 고장 사이클(Episode)' 시계열로 인식하도록 시퀀스 구조화.

딥러닝 블랙박스를 넘어선 기계공학적 도메인 지식의 결합

미세 진동과 피크 마모점을 포착하는 10대 물리적 파생 변수(Feature) 추출

Raw Data의 한계: 단순 센서 원시 값만으로는 베어링/펌프 파손 직전의 미세한 물리적 스트레스 누적을 AI가 학습하기 어렵습니다. 이에 10종의 기계공학적 파생 피처를 주입하여 초기 결함 탐지력을 극대화했습니다.



Raw Sensor Signals

[1. Energy Level] 시스템의 전반적 진동 및 하중 상태 감지

RMS (실효값), Margin Factor: 신호의 전반적인 에너지 수준을 파악하여 임계치 도달 전 이상 징후 포착.

[2. Shape & Asymmetry] 비정상적 마모로 인한 파형 변형 감지

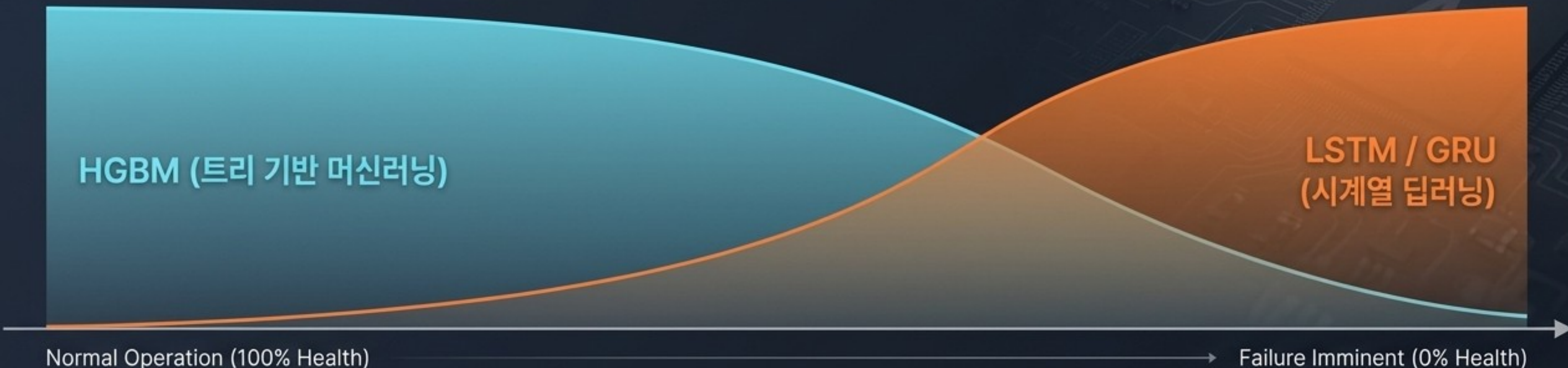
Skewness (왜도), Kurtosis (첨도), Shape Factor: 한쪽으로 치우친 마모나 비대칭적 진동 패턴 등 파형의 구조적 붕괴 추적.

[3. Peak & Impact] 돌발적인 부품 결함 및 순간적 과부하 포착

Crest, Peak, Impulse, Pulse, Clearance Factor: 펌프 밸브의 순간적인 이상 맥동, 회전체 내부 간격 변화 등 마이크로 단위의 충격량 감지.

예측의 한계를 돌파하는 '동적 앙상블 (Dynamic Ensemble)'

단일 모델의 약점을 상호 보완하는 정적 ML + 시계열 DL 하이브리드 아키텍처



단계적 스케일업 전략: 초기 M01 장비 데이터만으로 기본 회귀 가능성을 검증한 후, 15GB 규모의 대량 데이터셋 전체를 투입하여 딥러닝 모델을 고도화했습니다.

초·중반 안전 구간: HGBM

장비 데이터 패턴이 안정적인 구간에서는 전체 센서의 포괄적 거동을 잘 이해하고 과적합 우려가 적은 HGBM이 단단하게 베이스라인을 잡아줍니다.

고장 임박 위험 구간: LSTM / GRU

수명이 줄어들고 위험 구간에 진입하여 센서가 요동치는 순간, 기계의 갑작스러운 이상 징후 시계열 패턴을 정밀하게 추적하는 DL 모델이 바통을 이어받습니다.

Strategy 01. 다운샘플링(Downsampling)의 과학

마이크로 노이즈를 지우고 매크로(Macro) 하락 추세를 포착하다

Raw Data Sequence (4s intervals)



Optimized RUL Focus (140s intervals)



초단기 센서 잡음의 딜레마



원시 데이터의 4초 간격 수집은 너무 미세한 기계적 떨림(High-frequency noise)까지 모두 기록합니다.

이는 모델이 장비 마모의 큰 흐름을 읽지 못하고 순간적인 노이즈에 과적합되게 만듭니다.

시계열 스케일 압축 실험



- **진화 과정:** [4s -> 80s -> 100s -> 140s 단위 압축]
- 단위를 점진적으로 늘려가며 실험한 결과, 140초 단위로 압축했을 때 고주파 노이즈가 효과적으로 상쇄되었습니다.
- **결과:** 기계의 거시적인 열화(Degradation) 추세가 모델에 가장 명확히 인식되며, 평상시 예측 안정성이 극대화되고 RMSE가 대폭 감소했습니다.

Strategy 02. 수명 상한선 (MAX_TTF) 캡핑(Capping)

'죽음의 카운트다운'에만 온전히 집중하게 만드는 강제적 제약



문제 정의: 불필요한 오차의 눈덩이 효과

상한선이 없으면, 센서가 완전히 안정적인 초기 건강 상태에서도 모델은 미세한 흔들림을 기반으로 지속해서 수명을 예측하려 합니다. 이때 발생하는 사소한 오차들이 비대칭 PHM Score에 누적 반영되어 엄청난 페널티를 유발합니다.



Hitachi 우승 논문 기반 상한선 튜닝 (14k ~ 18k)

- 솔루션:** 잔여 수명이 14,000초 이상 남은 데이터는 무조건 RUL 예측값을 14,000으로 고정(Capping)합니다.
- 효과:** 평탄하고 건강한 구간에서의 모델 과적합 및 불필요한 연산을 막고, 고장 발생 약 4시간 전(14,000s)의 진짜 '위험 징후' 구간에만 AI의 학습 역량을 100% 집중시킵니다.

Strategy 03. 물리 법칙의 강제 적용 (Isotonic Regression)

‘기계의 수명은 늘어날 수 없다’는 엔트로피 법칙을 모델에 주입하다



⚠ AI 예측의 물리적 모순

딥러닝 모델은 센서 데이터의 순간적인 변동에 너무 민감하게 반응합니다. 그 결과 시간이 지났음에도 잔여 수명(RUL) 예측값이 일시적으로 상승(튀어오르는 현상)하는 기계공학적 논리 오류를 범합니다.

🔗 Isotonic Regression 후처리 (Post-processing)

- **수학적 단조 감소(Monotonically Decreasing) 강제:** AI의 원시 예측값에 엄격한 수학적 제약을 걸어, 이전 시점보다 수명이 늘어나는 방향의 추론을 물리적으로 차단합니다.
- **효과:** 예측의 신뢰성을 실무 현장 수준으로 끌어올리고, 작업자를 혼란스럽게 만드는 불필요한 알람 변동을 완벽히 제거합니다.

딜레마의 극복: 1위 모델의 함정을 피하다

데이터 사이언티스트 관점의 성능 지표 타당성 분석

PHM Penalty Score
방어 집중



RMSE/MAE 폭발



안정적인 시간 오차
(12분)



허용 가능한
벌점 방어



⚠ The Trap: 점수에만 집착한 과적합의 함정

단순히 리더보드용 PHM Score만 최소화하려 학습시키면, 모델은 페널티를 피하기 위해 극단적으로 보수적인 성향을 띕니다. 아직 수명이 넉넉함에도 무조건 멈추라고 조기 경보를 남발하며, 결과적으로 전반적 시간 오차(RMSE/MAE)가 수천 단위로 폭발하여 현장에서 쓸 수 없는 모델이 됩니다.

👤 The Solution: 실무형 파레토 최적 (Pareto Optimum) 달성

우리는 맹목적인 점수 낮추기를 지양했습니다. 정상시의 시간 예측 오차(RMSE/MAE)를 12분 내외로 안정적으로 유지하면서도, 치명적인 지각 알람 시의 PHM 페널티를 실무 허용 수준으로 억제하는 오차와 벌점의 황금 균형점(Champion Model)을 선택했습니다.

챔피언 세팅 최종 성능 지표 (F3 고장 모드 기준)

초기 베이스라인 대비 오차 페널티 스코어 무려 95.7% 감축 달성

발전 단계 (Engineering Step)	RMSE (초)	MAE (초)	PHM Score (벌점)	주요 개선 성과
Step 1. Raw Data Baseline	5,000+	4,000+	7,400,000	초기 모델 (전처리/캡핑 없음)
Step 2. Feature Eng & 50k Cap	2,500	2,100	1,800,000	물리적 파생 변수 적용
Step 3. 80s Down & 18k Cap	1,603	1,139	584,716	고장 집중 구간 튜닝
Step 4. 100s Down & 16k Cap	816	676	481,092	노이즈 제거 (정상시 안정성 정점)
Step 5. 140s / 14k Cap (Champion)	1,008	740 (약 12분)	314,193	최종 Pareto 최적 (실무형 모델)



고장 모드별 최적화 및 파이프라인 수평 전개 완료

7,400,000

95.7% 감축

314,193

F1(압력 저하)

100s Down
+
16k Cap
+
HGBM 조합

F2(압력 과다)

80s Down
+
18k Cap
+
RF 조합

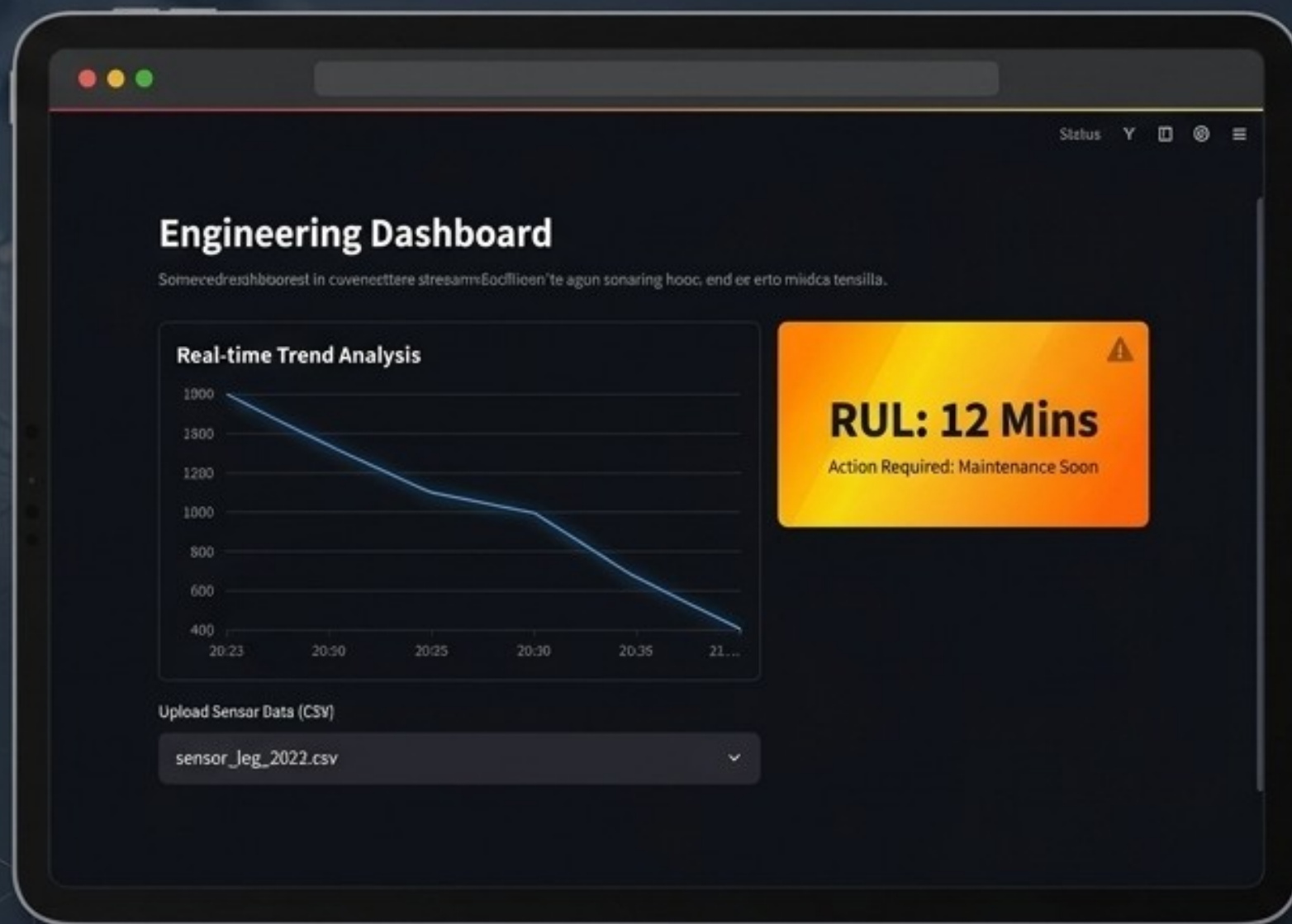
F3(시스템 누수)

140s Down
+
14k Cap
+
GRU 조합

단일 모델의 획일성을 넘어,
각 고장의 물리적 원인에 맞춘 3-Stage 조합 완료.

End-User 솔루션화 및 통합 아키텍처 로드맵

단순 코드 덩치를 넘어 양산 라인에서 작동하는 실시간 예지보전 아키텍처로



실시간 디스플레이(Streamlit) 구현 완료

개발된 3-Stage 모델을 대화형 웹 앱으로 패키징. CSV 업로드 즉시 RUL 산출 및 직관적 시각적 경고(Green/Yellow/Red) 제공.

미래 비전: 완전한 3-Stage 마이크로서비스 통합

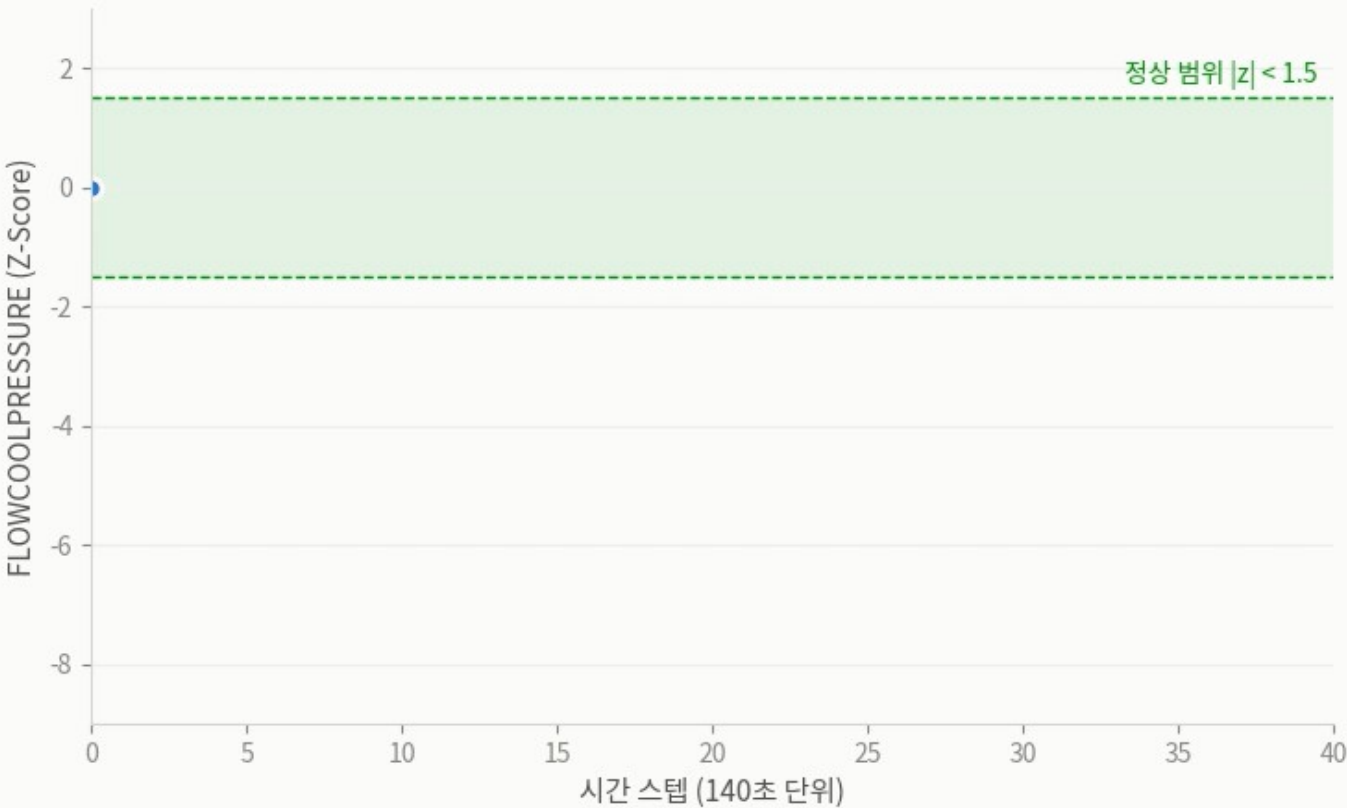
이상 탐지 시 고장 원인을 자동 판별하여 최적의 맞춤형 회귀 모델(F1/F2/F3)로 트래픽을 자동 라우팅하는 지능형 API 시스템 구축 예고.

실시간 고장진단·잔여수명 추론 파이프라인 데모

반도체 Ion Mill Etch 장비 · Z-Score 게이트 → XGBoost 원인 분류 → 원인별 RUL 회귀



시나리오 1 · 정상 구간



추론 로그

[시뮬레이션 1] 정상 구간

※ 모델 학습·검증: PHM Society 2018 실제 센서 데이터 | 본 영상: 학습된 가중치로 모의 센서 시나리오를 추론한 데모 (수치는 실제 추론 출력)

감사합니다

